

Python für Einsteiger - Von der Installation zu Hello World

Daniel Senften

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. Schritt 1: Python Installation für Windows	2
2.1. Download und Installation	2
2.2. Installation überprüfen	2
3. Schritt 2: Git und uv installieren	3
3.1. Git Installation	3
3.2. uv Installation	3
4. Schritt 3: Visual Studio Code installieren	4
4.1. Download und Installation	4
5. Schritt 4: VS Code für Python einrichten	5
5.1. Python-Erweiterung installieren	5
5.2. GitHub Copilot installieren (optional, aber empfohlen)	5
5.3. Weitere nützliche Erweiterungen	5
6. Schritt 5: Ihr erstes Python-Projekt erstellen	6
6.1. Projektverzeichnis erstellen	6
6.2. Projekt mit uv initialisieren	6
6.3. Projekt in VS Code öffnen	6
7. Schritt 6: Hello World Programm	7
7.1. Die vorhandene hello.py bearbeiten	7
7.2. Ihr eigenes Hello World erstellen	7
7.3. Das Programm ausführen	7
7.4. Erwartete Ausgabe	8
8. Zusammenfassung	9
9. Nächste Schritte	10
10. Häufige Probleme und Lösungen	11
10.1. "python" wird nicht erkannt	11
10.2. VS Code erkennt Python nicht	11
10.3. uv Befehle funktionieren nicht	11

Chapter 1. Einführung

Diese Anleitung richtet sich an Python-Einsteiger und führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation aller notwendigen Tools bis hin zu Ihrem ersten Python-Programm.

Sie lernen:

- Python auf Windows zu installieren
- Die wichtigen Tools Git und uv zu installieren
- Visual Studio Code als Entwicklungsumgebung einzurichten
- Ihr erstes Python-Projekt zu erstellen
- Ein "Hello World" Programm zu schreiben und auszuführen

Chapter 2. Schritt 1: Python Installation für Windows

2.1. Download und Installation

1. Besuchen Sie die offizielle Python-Website: <https://www.python.org/downloads/>
2. Klicken Sie auf den gelben "Download Python"-Button (lädt automatisch die neueste Version herunter)
3. Führen Sie die heruntergeladene **.exe**-Datei aus
4. **WICHTIG:** Setzen Sie ein Häkchen bei "Add Python to PATH" am unteren Rand des Installationsfensters
5. Klicken Sie auf "Install Now"

2.2. Installation überprüfen

Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (Windows-Taste + R, dann "cmd" eingeben) und geben Sie ein:

```
python --version
```

Sie sollten eine Ausgabe wie **Python 3.12.x** sehen.

Chapter 3. Schritt 2: Git und uv installieren

3.1. Git Installation

1. Besuchen Sie: <https://git-scm.com/download/win>
2. Laden Sie die 64-bit Version herunter
3. Führen Sie die Installation mit den Standardeinstellungen durch

3.2. uv Installation

uv ist ein moderner Python-Paketmanager, der Projekte schneller und einfacher verwaltet.

Öffnen Sie eine neue Eingabeaufforderung und führen Sie aus:

```
pip install uv
```

Überprüfen Sie die Installation:

```
uv --version
```

Chapter 4. Schritt 3: Visual Studio Code installieren

4.1. Download und Installation

1. Besuchen Sie: <https://code.visualstudio.com/>
2. Klicken Sie auf "Download for Windows"
3. Führen Sie die heruntergeladene **.exe**-Datei aus
4. Installieren Sie mit den Standardeinstellungen

Chapter 5. Schritt 4: VS Code für Python einrichten

5.1. Python-Erweiterung installieren

1. Öffnen Sie Visual Studio Code
2. Klicken Sie auf das Erweiterungs-Symbol in der linken Seitenleiste (oder drücken Sie **Ctrl+Shift+X**)
3. Suchen Sie nach "Python"
4. Installieren Sie die Erweiterung von Microsoft (die erste in der Liste)

5.2. GitHub Copilot installieren (optional, aber empfohlen)

1. Suchen Sie nach "GitHub Copilot"
2. Installieren Sie die Erweiterung von GitHub
3. **Hinweis:** Copilot ist kostenpflichtig, bietet aber eine kostenlose Testphase

5.3. Weitere nützliche Erweiterungen

- **Python Indent:** Hilft bei der korrekten Einrückung
- **autoDocstring:** Erstellt automatisch Dokumentationsstrings

Chapter 6. Schritt 5: Ihr erstes Python-Projekt erstellen

6.1. Projektverzeichnis erstellen

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung
2. Navigieren Sie zu einem Ordner Ihrer Wahl (z.B. dem Desktop):

```
cd Desktop  
mkdir mein-erstes-python-projekt  
cd mein-erstes-python-projekt
```

6.2. Projekt mit uv initialisieren

```
uv init
```

Dieser Befehl erstellt: * Eine `pyproject.toml`-Datei mit Projekteinstellungen * Eine `README.md`-Datei * Ein `hello.py`-Beispielskript * Ein `.python-version`-Datei

6.3. Projekt in VS Code öffnen

```
code .
```

Dieser Befehl öffnet das aktuelle Verzeichnis in Visual Studio Code.

Chapter 7. Schritt 6: Hello World Programm

7.1. Die vorhandene hello.py bearbeiten

uv hat bereits eine `hello.py`-Datei erstellt. Öffnen Sie diese in VS Code und Sie sehen:

```
def main():
    print("Hello from mein-erstes-python-projekt!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

7.2. Ihr eigenes Hello World erstellen

Erstellen Sie eine neue Datei namens `hello_world.py`:

1. Rechtsklick im Explorer von VS Code
2. "New File" wählen
3. Datei benennen: `hello_world.py`

Geben Sie folgenden Code ein:

```
# Mein erstes Python-Programm
print("Hello World!")
print("Willkommen bei Python!")

# Eine Variable erstellen
name = "Python-Einsteiger"
print(f"Hallo, {name}!")
```

7.3. Das Programm ausführen

Es gibt mehrere Wege, das Programm auszuführen:

Option 1: Terminal in VS Code

1. Öffnen Sie das Terminal in VS Code: `Ctrl+Shift+`` (Backtick)
2. Führen Sie aus:

```
uv run hello_world.py
```

Option 2: Python direkt

```
python hello_world.py
```

Option 3: Play-Button in VS Code

Klicken Sie auf den -Button oben rechts in VS Code.

7.4. Erwartete Ausgabe

Sie sollten folgende Ausgabe sehen:

```
Hello World!  
Willkommen bei Python!  
Hallo, Python-Einsteiger!
```

Chapter 8. Zusammenfassung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich:

- Python installiert
- Git und uv installiert
- Visual Studio Code eingerichtet
- Wichtige Erweiterungen installiert
- Ihr erstes Python-Projekt erstellt
- Ein Hello World-Programm geschrieben und ausgeführt

Chapter 9. Nächste Schritte

Jetzt, da Sie die Grundlagen haben, können Sie:

- Weitere Python-Grundlagen lernen (Variablen, Schleifen, Funktionen)
- Mit dem uv-Tutorial weiterarbeiten: [docs/uv_tutorial.adoc](#)
- Git-Grundlagen lernen: [docs/git_tutorial.adoc](#)
- Ihre ersten grösseren Python-Projekte starten

Viel Erfolg auf Ihrer Python-Reise! □

Chapter 10. Häufige Probleme und Lösungen

10.1. "python" wird nicht erkannt

Problem: Fehlermeldung "'python' is not recognized as an internal or external command"

Lösung: . Python erneut installieren und dabei "Add Python to PATH" anhaken . Oder manuell zur PATH-Umgebungsvariable hinzufügen

10.2. VS Code erkennt Python nicht

Problem: VS Code zeigt Fehler bei Python-Code an

Lösung: . Sicherstellen, dass die Python-Erweiterung installiert ist . Python-Interpreter auswählen:
`Ctrl+Shift+P` → "Python: Select Interpreter"

10.3. uv Befehle funktionieren nicht

Problem: "uv: command not found" oder ähnlich

Lösung: . Eingabeaufforderung neu starten . uv erneut installieren: `pip install --upgrade uv`